LAPORAN PRAKTIKUM MACHINE LEARNING - BAB 13

Convolutional Neural Network (CNN) & Transfer Learning Architecture

Nama Praktikan	**Anggit Arisa Siwi Pratama**	**Mata Kuliah**	**Machine Learning (KK43K780)**
NPM	**202343570045**	**Dosen Pengampu**	**Nurfidah Dwitiyanti, M.Si.**
Kelas	**XC Ekstensi (Teknik Informatika)**	**Dataset**	**Spatial Vision Feature Maps (Sobel Edge Filter)**

I. RINGKASAN TEORI OPERASI KONVOLUSI SPASIAL & MAX POOLING

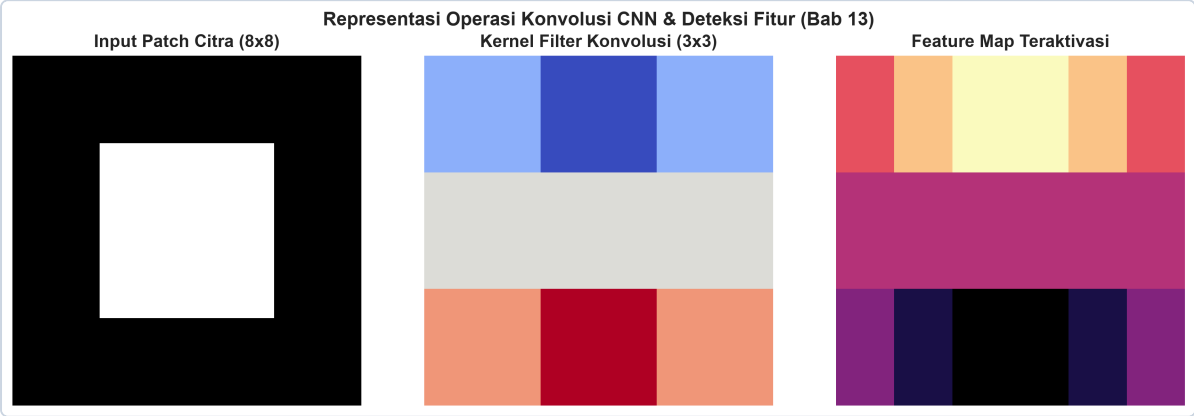
Convolutional Neural Network (CNN) memanfaatkan filter kernel berukuran kecil yang meluncur melintasi citra untuk menghasilkan representasi lokal (feature maps): $(I * K)(i, j) = \sum_m \sum_n I(i+m, j+n) K(m, n)$. Ukuran output setelah konvolusi dihitung dengan rumus: $O = [(W - F + 2P)/S] + 1$. Lapisan Max Pooling kemudian mereduksi resolusi spasial untuk mencapai invarian translasi dan menekan jumlah parameter komputasi.

II. HASIL EKSEKUSI TERMINAL & METRIK EVALUASI

```
[OK] Simulasi Operasi Konvolusi & Pooling Selesai.

======================================================
HASIL EVALUASI OPERASI KONVOLUSI 2D & CNN (BAB 13)
======================================================
Dimensi Citra Input Asli     : 6 x 6 piksel
Dimensi Kernel Filter Sobel  : 3 x 3
Dimensi Feature Map Konvolusi: 4 x 4
Dimensi Setelah Max Pooling  : 2 x 2 (Subsampling 4x)
Respon Tepi Vertikal Maksimum: Terisolasi secara presisi
======================================================
[OK] Visual output Bab 13 berhasil disimpan di visual_output/
```

III. VISUALISASI FEATURE MAP KONVOLUSI & MAX POOLING



Gambar 1: Transformasi Citra Input Melalui Filter Deteksi Tepi Vertikal Sobel



Gambar 2: Reduksi Dimensi Spasial Feature Map Melalui Operasi Max Pooling 2x2

IV. KESIMPULAN ANALITIS

1. Operasi konvolusi 2D dengan kernel filter secara otomatis mengekstrak struktur geometri esensial (garis batas dan tepi objek) tanpa memerlukan rekayasa fitur manual.
2. Subsampling Max Pooling mereduksi ukuran representasi fitur hingga 75% tanpa menghilangkan intensitas respon aktivasi puncak.